



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ  
(национальный исследовательский университет)»

---

## ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

**Обучающийся** Инютин Максим Андреевич

**Институт (Филиал) № 8** «Компьютерные науки и прикладная математика»

**Образовательный центр** Института № 8

**Группа** М8О-206СВ-24 **Направление подготовки** 01.04.02 Прикладная математика и информатика

**Программа** Продуктовая разработка и разработка программных систем

**Квалификация:** инженер-исследователь

**Наименование темы** Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения

**Руководитель** Ухов Пётр Александрович,

кандидат технических наук, доцент, преподаватель кафедры 806

Выпускная квалификационная работа Инютина Максима Андреевича на тему «Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения» посвящена актуальной задаче повышения устойчивости лидарной одометрии автономного транспортного средства при частичном перекрытии наблюдаемой сцены. Грузовые автомобили и другие объекты, могут временно перекрывать поле зрения лидара и тем самым ухудшать качество оценки собственного движения автономного автомобиля, что может быть критически важно для безопасности применения беспилотного автотранспорта.

В работе проанализированы подходы к регистрации облаков точек и ограничения классического метода ICP, формализовал сценарий перекрытия поля зрения, описан набор данных Boreas-RT и разработан устойчивый алгоритм обработки последовательности лидарных кадров. Алгоритм включает предобработку и двойную вокселизацию облаков точек, регистрацию соседних кадров методом ICP, оценку преобразования между парами точек с учётом весов, дающих устойчивость к выбросам, функцию Гемана-Макклюра, модель постоянной скорости и фильтр Калмана для стабилизации начального

приближения. Алгоритм отвечает требованиям новизны и ранее не был представлен в исследовательских работах подобной тематики.

Экспериментальная часть выполнена на 10 тестовых проездах Boreas-RT, нарезанных на 725 десятисекундных сцен, с моделированием обгона грузовиком. Автор сравнил конфигурации с фильтром Калмана и без него, использовал количественные метрики, графики ошибок и статистическую проверку различий. Показано, что фильтр Калмана не подавляет естественную динамику движения на длинных последовательностях, а на коротких сценах с перекрытием поля зрения повышает устойчивость оценки, особенно для продольной компоненты линейной скорости.

В ходе выполнения работы Инютин М. А. проявил самостоятельность, аккуратность в постановке экспериментов и хорошую инженерную культуру. Работа изложена последовательно, содержит постановку задачи, описание алгоритмов, воспроизводимый экспериментальный конвейер и взвешенный анализ результатов, включая ограничения метода в геометрически сложных сценах.

Работа проверена на объем заимствования. % заимствования – 2.56%

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в полном объеме и соответствует всем предъявляемым требованиям, все компетенции программы освоены в полном объеме. Работа заслуживает оценки «отлично», а её автор, Инютин Максим Андреевич, присвоения квалификации «инженер-исследователь» по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»

\_\_\_\_\_ 2026г.

Руководитель \_\_\_\_\_